

顶尖高校本科生人工智能 素养水平及群体差异

——基于客观测评的实证研究

郑翔睿¹, 周雪涵², 马莉萍²

(1. 北京大学 教育学院, 北京 100871; 2. 北京大学 教育经济研究所, 北京 100871)

摘要:生成式人工智能(GenAI)目前已经成为大学生辅助学习的重要工具。在这一现实背景下,系统评估大学生的人工智能素养(AI素养)水平并分析其结构性群体差异对于促进高等教育人才培养模式转型与技术赋能下的教育公平具有重要意义。本文首先构建了涵盖知识、应用、评估与伦理四个维度的AI素养客观测评工具,对某顶尖研究型大学2,296名本科生进行了AI素养调查,并比较了不同群体学生AI素养的异同。研究发现,学生的AI素养有进一步提升的空间,其中评估与伦理维度的水平优于知识与应用。结合学生访谈与相关调研发现,AI素养与学生的主动学习探索、教师的积极引导以及学校在AI教育方面的实践密切相关。相较而言,男生的AI素养整体高于女生,这一优势主要体现在知识维度,而女生在评估能力上则略占优势;家庭经济困难学生在知识维度上的得分显著较低,反映出资源不平等可能导致“数字鸿沟”的潜在风险;学业表现较好学生的AI素养显著更高,尤其在知识与应用维度表现更佳,后进生在应用维度表现较好,但在技术理解与伦理认知方面存在明显短板;理工科与跨学科专业学生的AI素养显著优于人文学科学生,体现出技术相关学科的课程设置和能力训练对AI素养养成的促进作用。结合上述研究发现,本文进一步讨论了高校如何为学生提供精准化、结构化的AI素养教育,并为数智时代我国高等教育拔尖创新人才培养与教育强国战略目标的实现提供了实证依据。

关键词:生成式人工智能;人工智能素养;数字鸿沟;拔尖创新人才培养

DOI:10.13397/j.cnki.fef.2025.04.011

AI Literacy Levels and Group Disparities among Undergraduates in A Top University:

An Empirical Study Based on Objective Assessment

ZHENG Xiangrui¹, ZHOU Xuehan², MA Liping²

(1. Graduate School of Education, Peking University, Beijing 100871, China;

2. Institute of Economics of Education, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Generative Artificial Intelligence (GenAI) has rapidly become an essential tool for assisting university students in learning. In this context, systematically evaluating students' AI literacy and examining group disparities in their competencies is critical for transforming talent cultivation models in higher education and promoting educational equity in the era of intelligent technologies. This study developed an objective AI literacy assessment tool covering four dimensions—knowledge, application, evaluation, and ethics—and applied it to a sample of 2,296 undergraduates from a top-tier research university in China. The findings reveal that students' overall AI literacy remains improvable, with higher scores in evaluation and ethics than in knowledge and

application. Drawing from student interviews and related investigations, we find that AI literacy is closely associated with students' self-directed learning efforts, proactive guidance from instructors, and institutional practices in AI education. Notably, male students demonstrated higher overall AI literacy, primarily in the knowledge dimension, while female students slightly outperformed males in evaluation. Socioeconomically disadvantaged students scored significantly lower in knowledge, suggesting the potential risk of "digital divide". High-achieving students showed consistently stronger AI literacy—especially in knowledge and application—while lower-performing students performed relatively well in application but lagged in technical understanding and ethical awareness. Students in STEM and interdisciplinary majors scored significantly higher than those in the humanities, highlighting the role of curriculum design and technical training in fostering AI literacy. Based on these findings, this paper discusses strategies for delivering targeted and structured AI literacy education and offers empirical support for achieving China's higher education and talent development goals in the era of digital intelligence.

Keywords: generative artificial intelligence; AI literacy; digital divide; top-notch innovative talent

一、引言

生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence, 以下简称“GenAI”)已被国内外大学生广泛应用于日常的学习和科研活动中^[1-3]。培养大学生的人工智能素养(以下简称“AI素养”),正成为数智时代高等教育的重要任务与焦点议题。2024年联合国教科文组织发布的《学生人工智能素养框架》提出,应系统培养学生在“理解—应用—创造”三个维度的能力,助力其成长为积极融入未来社会的高素质公民。2025年,教育部部长怀进鹏在世界数字教育大会上强调,数智时代的教育应“坚持智能向善,建构有效应对潜在风险的伦理规范,引导学生合理使用人工智能,建立人工智能教育环境,加强人工智能工具和应用开发规范”。

AI素养是一种在实践应用中认识与理解AI技术、运用AI技术完成任务、分析筛选并批判性评估AI数据信息以及培养责任认知与伦理意识的综合能力^[4-5],对学生个体发展具有深远影响。一方面,良好的AI素养能够促进学生思维能力的提升与学业表现的优化^[6]。随着AI技术在各学科领域的广泛应用,AI素养展现出跨学科的普适性与基础性^[7]。从理工科学生的数据处理与建模需求到人文社科学生在语言表达与资料整合等方面的写作辅助,再到医学、农学等应用学科对AI辅助实验操作、图像分析等功能的应用,AI素养作为理解与使用GenAI技术的新兴认知能力,正在成为几乎所有专业学生的“必备能力”。对于身处数智化转型浪潮中的大学生而言,缺乏基本的AI理解与应用能力,可能意味着将在未来的劳动力市场和社

会适应中处于不利地位^[8]。另一方面,随着GenAI的日益普及,学界对其可能带来的思维弱化、认知失能、隐私泄露与伦理失范等问题表示担忧^[9-12]。大学生亟须具备对AI生成内容的判断与筛选能力,以在技术深度介入的学习环境中保持批判性与自主性,从而有效防范潜在的认知与伦理风险。

尽管学界对AI素养重要性的认识高度统一,但是如何科学、有效地测量AI素养仍缺乏统一标准与成熟工具,无法准确了解学生的AI素养水平,因此难以为教育教学的开展提供“锚点”,并形成可推广、可复制的教育实践路径。同时,不同群体学生在AI素养上的差异特征尚不清晰,这也直接制约了高校在课程设置、资源配置与分类指导等方面进行精准施策与差异化培养的能力。

因此,本文聚焦于两个核心任务:一是在既有国外测评框架的基础上,结合中国高等教育情境对量表进行本土化修订并开发一套AI素养的客观测评工具;二是基于该测评工具了解我国某顶尖研究型大学本科生的AI素养水平,并系统分析不同群体之间的异质性。本文旨在为AI素养的有效测量与分层分类培养机制提供方法支撑与实证依据,进而为高校建立健全AI素养培养方案、构建具有推广价值的人工智能教育模式提供研究支撑。

二、理论与文献综述

(一)AI素养的内涵与框架

AI素养被视为数字素养与技能的深化和拓展,核心在于强调人在与AI交互和协作过程中所展现的意

识、思维方式、学习与创新能力以及社会责任感。它不仅涉及技术操作,更强调对AI的批判性理解和负责任应用^[13-14]。

随着AI素养的重要性受到广泛认同,国内外学界与教育机构相继提出了多种框架,试图在能力构成与发展路径上建立系统化的评价体系。综合现有研究,AI素养的核心维度主要包括三个方面。首先是知识与理解,这一维度被普遍视为最基础的层面^[4,15-16],强调对人工智能基本概念、运行原理及系统功能的掌握^[17]。其次是技能与应用,多数研究将AI工具的高效操作与实践能力视为AI素养教育的重要目标^[4,18],这一维度关注个体能否有效运用AI技术解决现实问题。再次是伦理与责任意识,该维度被认为是AI使用行为规范的核心要素^[4,15,18-19],涉及隐私保护、算法偏见、责任承担与道德判断等方面的理解与应对。此外,部分学者还强调元认知能力在AI素养中的重要性。这一维度主要体现为学习者在使用AI过程中的批判性反思、自我监控与策略调整能力等^[19-20]。

然而,现有研究较少对上述维度进行系统整合。Ng等学者提出的框架相对完整,涵盖了知识、应用、评估和伦理四个方面,其中评估维度对应学习者的元认知能力,为后续相关研究提供了重要的理论参照^[20]。在此基础上,本文将以“知识—应用—评估—伦理”框架作为研究的理论基础。

(二)AI素养的测量

现有AI素养测评工具多以学生自我报告为主,主要聚焦于学生对AI的概念认知与自我效能感的主观评价。例如,Chan和Zhou基于期望—价值理论开发了“大学生GenAI认知与态度量表”,用于评估学生对基本概念、功能机制、代表性技术(如ChatGPT)及其应用场景的理解^[21]。Wang和Chuang基于社会认知理论提出了“人工智能自我效能量表”(AISES),测量个体在使用AI技术过程中的信心与能力感知^[22]。Morales-García等学者则借鉴“通用自我效能感量表(六题简版)”(GSE-6),对其进行修订后用于快速评估大学生在应对AI相关任务时的信心与能力^[23]。尽管这些工具在一定程度上促进了AI素养研究的发展,但大多仍局限于对基本概念与自我效能的考察,较少涉及GenAI在日常学习与生活中的实际应用、批判性评估与伦理意识等维度,因此难以全面反映学生在GenAI辅助学习情境下的综合素养水平。针对这一不足, Lee和Park开发了“ChatGPT素养量表”,从使用熟练度、批判性评估、创造性应用和伦理素养等方面较为

全面地考察学生的相关能力^[24]。然而,自我报告工具本身容易受到认知偏差和社会期许效应的影响,难以真实反映学生的实际能力^[25]。

近年来,部分研究开始探索更为客观的测评路径。例如,Hornberger等学者基于项目反应理论设计了结合客观选择题与情境化问题的工具,用于评估学生在AI技术原理、伦理风险和社会影响等方面的认知水平^[26]。Zhang等学者则通过客观题形式考察大学生对机器学习、算法训练、自动化决策、偏差与伦理等关键概念的掌握情况,并在专家评审、认知访谈和项目分析的基础上,最终构建出包含20道单选题的标准化测试工具^[27]。然而,这些工具同样主要聚焦于学生对AI基本概念的理解,较少覆盖学生在GenAI的实际应用和批判性使用等方面的素养。同时,现有量表普遍存在题项冗长、专业术语过多的问题,在真实学习场景中的适用性和可操作性仍显不足,并且可能会给一般专业的学生造成较大的认知负担。

在此背景下,Jin等学者借鉴Ng等学者提出的“知识—应用—评估—伦理”框架,设计了涵盖多维度的客观测评题目,以期更系统、全面地测量学生的AI素养。在此基础上,本文对该量表进行了本土化修订,从而提升了测评工具在中国高等教育情境下的适用性与解释力^[28]。

(三)大学生AI素养水平及群体差异

已有研究对不同国家和地区大学生的AI素养水平进行了初步测量。Chan和Zhou基于“大学生GenAI认知与态度量表”(李克特五点量表)对中国香港大学生开展测评,结果显示其GenAI知识维度的得分介于3.88—4.15之间^[21]。Lee和Park在韩国的研究发现,大学生整体AI素养处于中等偏上水平,但在批判性评价与伦理理解方面相对薄弱^[24]。基于客观测评的研究亦揭示了类似差异:Hornberger等学者在德国的调查表明,大学生总体正答率为60.6%,其在AI理解与应用维度表现较好,但在伦理与社会影响方面的认知明显不足^[26]。

总体而言,现有研究多集中于对大学生AI素养整体水平的描述性分析^[27,29],而对不同群体间的结构性差异关注不足。学界普遍担忧GenAI的普及可能引发新的“数字鸿沟”,表现为个体在理解、使用与适应新兴技术能力方面的差异^[30-33]。仅有的研究主要聚焦第一层级鸿沟,如不同家庭社会经济地位^[34]、性别^[35-36]、年级、学业基础与学科背景^[33,37]的学生在GenAI接受度和态度上的差异。然而,对第二层级鸿沟——不同特

征学生群体的AI素养水平本身是否存在差异的探讨仍然有限,而这一问题对于理解技术公平具有更深远的意义。已有少量实证研究提供了证据:Asio基于菲律宾869名大学生的调查发现,不同性别、专业与年级的学生在AI素养上存在显著差异^[38]。Hornberger等学者针对德国大学生的研究也表明,学科背景与既有技术经验会显著影响学生的AI素养水平,理工科学生在知识掌握与操作技能方面通常优于人文社科学生^[26]。

综上所述,尽管现有研究已通过不同量表与工具对大学生AI素养及群体差异进行了初步探索,但针对中国大学生的实证研究仍然稀缺。而既有证据表明,AI素养的测量需充分考虑文化适应性与国别差异性^[39],因此亟须结合中国本土教育语境,构建更具解释力与适应性的测量工具与分析框架,以全面把握中国大学生的AI素养现状,并进一步全面分析中国大学生的AI素养水平是否存在以及存在哪些个体特征差异,为探讨如何避免人工智能背景下的“数字鸿沟”问题提供实证依据。

三、研究设计

(一)测评工具

本文采用的测评工具改编自Jin等学者开发的GLAT题库^①,其理论基础源于Ng等学者构建的AI素养框架。该框架从“AI知识与理解”“AI使用与应用”“AI评估与创造”“AI伦理”等核心维度出发,系统刻画了GenAI情境下AI素养的关键能力维度。Jin等学者据此构建了针对GenAI的知识测验题库,用以评估大学生对GenAI的理解水平、应用能力与认知误区^[28]。

本文同时参考了Wang等学者提出的人工智能教育结构性框架^[4]以及Ng等学者提出的AI素养能力体系^[20],并在此基础上构建了“AI知识”“AI应用”“AI评估”“AI伦理”四个AI素养维度,每个维度满分为2分。其中,AI知识强调学生对GenAI基本原理与运行机制的理解,例如是否能够认识到“大语言模型是通过预测下一个单词来生成文本”这一核心生成机制;AI应用聚焦于学生对AI实际功能、任务边界、适用情境的认知和提示词写作技能,例如是否能够准确辨析AI生成论文摘要的最有效策略;AI评估关注学生对AI输出信息的准确性、可靠性与潜在局限的判断能力,例如是否会将AI生成的摘要与原文进行比对来核验输出内容的准确性;AI伦理则涵盖学生对AI在偏见、隐私以及安全等社会影响方面的理解与价值判断,例如是否能够认识到基于历史数据训练的模型可能会强化

既有偏见。该框架结合了主流研究提出的主要素养维度,兼顾技术理解、应用能力与社会责任等AI素养的核心概念,有助于全面刻画大学生在GenAI情境下应具备的核心素养,同时与GLAT题库的设计结构具有内在一致性。

本文依据“AI知识—AI应用—AI评估—AI伦理”四个维度,从Jin等学者所建原始题库的25道客观单选题中筛选了8道难度适中、信效度良好且契合中国情境的题目^[28]。具体步骤如下:首先,排除原文中因信效度不足而已被剔除的5道题目。其次,在剩余的20道题目中,以信效度检验结果和题目难度为主要标准,同时兼顾题干表述的通识性和较少使用计算机术语的特征,在每个维度中各选取2道题目来与素养框架一一对应。最后,在确定8道题目后,本文对原始题目进行本土化修订:一是对题项表述进行语境化调整,使其贴近中国大学生日常学习场景和语言习惯;二是融入中国高校常见的GenAI应用场景(如论文写作辅助、奖学金评选等),并保持跨学科的通识性,避免因术语晦涩或背景知识缺乏而增加认知负担;三是通过对部分本科生的深度访谈来检验题项的清晰度与文化适配性,并据此进一步展开修订。最终形成的8道客观题结构精简、表述清晰,在覆盖核心概念的同时合理控制题量与难度,既能有效测量大学生的AI素养水平,又避免了过重的答题负担,具有较强的实用性与可操作性。

鉴于测验题量较小,且题目均改编自已有研究中经验证的高质量试题,故我们采用点双列相关(point-biserial correlation)对各题项的区分度进行了再次检验。该方法可有效评估题目对被试能力差异的敏感性,验证所选取和改编的题项是否仍具备良好的区分功能。表1展示了本文所采用的AI素养测验题目的正答率与区分度情况。结果显示,所有题目的点双列相关系数(r)均在0.30及以上,其中7道题达到0.40及以上,表明具有较高的区分度。正答率分布在34.71%至85.67%之间,覆盖易、中、难不同层次,题目整体表现出良好的区分能力和合理的难度分布。

(二)实证研究策略

本文所选取的样本高校为一所综合性、研究型大学,高考录取分数位于全国前列,在一定程度上可以代表我国顶尖高校的学生水平。课题组于2024年秋季学期面向该校本科生开展了大规模测评,共覆盖27个院系的2,296名学生,其中大二、大三和大四学生分别占34.15%、32.27%和33.58%。^②除了包含测评学生

表1 AI素养试题正答率与区分度

题项	维度	正答率	点双列相关r值	区分度水平
1	AI知识	34.71%	0.43	高
2	AI知识	75.39%	0.40	高
3	AI应用	56.66%	0.49	高
4	AI应用	52.00%	0.30	中
5	AI评估	85.67%	0.40	高
6	AI评估	73.65%	0.42	高
7	AI伦理	51.57%	0.47	高
8	AI伦理	79.66%	0.40	高

注:点双列相关系数(Pearson相关系数)用于衡量每道题与总测验分数之间的相关性,反映题目对不同能力水平学生的区分效果。通常认为, $r \geq 0.40$ 表示区分度高, $0.20 \leq r < 0.40$ 为中等区分度, $r < 0.20$ 为低区分度。本测验中大部分题目具有中高水平的区分度,支持其在AI素养测评中的适用性。

AI素养的题项之外,调查还涵盖了学生的一系列个体特征和学业状况特征。其中,个体特征包括性别、家庭文化资本(是否为第一代大学生)、家庭经济资本(是否来自低收入家庭);学业状况特征包括年级和专业。课题组还匹配了样本学生记录在学籍系统中的GPA数据,并将学生的GPA排名分为所在专业的前三分之一、中间三分之一和后三分之一。

本文首先基于AI素养测评计算出全体学生的素养水平,以及在四个维度上的平均分。为进一步分析学生AI素养在个体特征和学业特征方面的群体差异,本文建立了如下的多元线性回归模型:

$$\text{Literacy}_i = \beta_0 + \beta X_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

其中,因变量分别为学生*i*的AI素养总分及四个子维度的分数; X_i 为学生*i*的一系列特征变量向量,包括个体特征(性别、是否为第一代大学生、是否来自低收入家庭)以及学业特征(年级、专业、GPA排名); ε_i 为残差项。

为了挖掘学生AI素养的形成过程及潜在的制度性因素,本文在完成测评后持续对多个年级和专业的12名学生开展了深入访谈。围绕本文的研究问题,共选取了其中7名本科生作为研究对象,学生的背景信息如表2所示。^③

表2 受访学生背景信息

序号	编号	性别	年级	专业
1	WY-H-0512	女	大四	外国语言文学
2	ZW-L-0512	女	大一	汉语言文学
3	XK-Y-0515	男	大四	计算机科学与技术
4	GX-Q-0509	男	大二	理论与应用力学
5	MY-Q-0514	女	大一	马克思主义理论
6	XK-S-0819	女	大二	集成电路设计与集成系统
7	ZG-W-0819	男	大三	行政管理

四、实证结果

(一)大学生AI素养整体水平

学生的AI素养总得分为5.09分(满分为8分),相当于64%的正确率。结合学生访谈与相关调研可以发现,学生的AI素养得益于学生本身的计算机知识水平、信息素养和自身的主动探索,同时教师的积极引导以及学校层面在AI教育方面的探索也发挥了重要作用。一方面,学校统一接入了DeepSeek,为学生提供了免费、便捷、高质量的AI工具接口,极大降低了技术使用的门槛。另一方面,学校在课程体系中积极融入AI相关模块,例如面向全校本科生开设通识核心课,在全校公共基础课“计算概论”中引入GenAI教学内容,并面向不同学科方向开设多样化的AI选修课,提升了学生跨学科使用AI的能力。此外,教务长办公室、教务部、图书馆等单位主办的“数智时代”系列沙龙讲座,为学生提供了丰富且前沿的AI学习资源。这些教学与支持系统的协同为学生形成较高水平的AI理解与应用能力提供了坚实基础。

图1展示了各维度的平均得分情况。可以看出,学生在AI评估维度上的表现最为突出,平均得分为1.59分,正答率为80%,表明大多数学生具备初步判断AI工具输出结果准确性、可靠性、局限性的能力,能在使用GenAI时警惕潜在的错误信息或失真内容并用适当的策略进行矫正。一方面,学生本身具有较高的计算机知识水平和信息素养。另一方面,还可能与学生在实际使用GenAI过程中频繁接触到“AI幻觉”现象和错误信息,促使他们形成一定的批判性意识有关。例如,有同学谈道:“AI有时会生成一些瞎编的东西,所以我一定会根据AI给出的结果,返回原始文本或资料进行二次确认。”(ZW-L-0512)除了学生本身具有一定的批判意识之外,教师在教学中有意识引导并培养学生鉴别AI生成内容的意识和能力也会极大地帮助

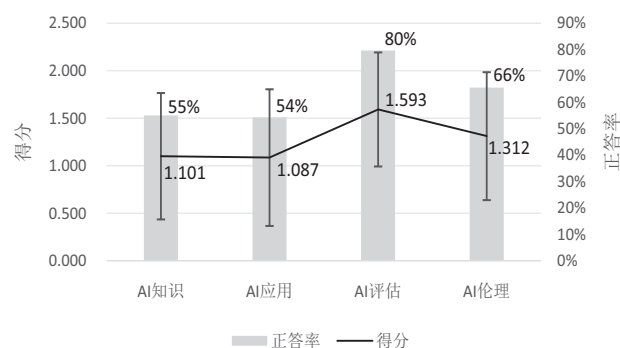


图1 AI素养四个子维度的分数与正答率

学生提高AI评估素养。例如,受访同学介绍了在翻译课上老师布置的一次作业:“老师让我们先用AI提想法,并完成翻译工作,然后我们需要找出AI翻译的问题……我感觉学到了很多,也很有趣。”(WY-H-0512)可以看出,教师并没有一味否定AI的价值和功能,而是通过与时俱进地创新作业的内容和形式,引导学生对AI生成内容进行批判性评价与思考,从而在一定程度上提高了学生的AI评估能力。

其次是AI伦理维度,学生的平均得分为1.31分,表明学生对AI潜在的社会风险与伦理问题已有一定认知,这与教师的有效引导有很大关系。受访同学提及:“A课程的老师在指导论文写作的时候告诉我们可以借助AI(辅助写作),甚至可以先让AI给你写,但最后的结果一定要标注有多少文本是AI完成的;但是,对涉及创新性写作的部分,会禁止我们完全使用AI。”(ZW-L-0512)除了引导学生建立明确的使用边界意识以及责任意识外,也有老师会通过创新考核方式来引导学生培养AI使用中的学术诚信意识,避免“拿来主义”。例如,有同学提到了老师规范学生使用行为的一个措施:“老师完全阻止不了大家用AI,但是他会让你在交完这些lab(小型编程作业)之后,找个时间让你去解释一下你做的是什,虽然成本挺高,但会时不时邀请几个同学讲解他们的代码,看学生有没有真正理解。”(XK-Y-0515)

相比之下,学生在AI知识维度(1.10分)和AI应用维度(1.09分)的得分较低,表明学生在GenAI技术原理、生成机制以及应用技巧的掌握方面相对较为薄弱。这意味着,虽然学生能够感知和评价AI工具的表现,但在AI原理知识、AI功能的高阶应用等方面存在一定知识盲区。从学生访谈中了解到,造成这种现象的原因主要有两点:一方面,虽然学校已在部分计算机基础课程中融入AI内容并开设了部分选修课程,初步实现了AI基础知识的教学嵌入,但部分同学表示课程设置仍偏向入门级或工具性应用,缺乏对于AI技术原理的系统教学;部分人文社科学生表示课程缺乏面向非理工科专业学生的通识性应用指导与案例教学,与本专业的实际学习存在一定脱节。另一方面,即便学校开设了相关讲座并提供了相应资源,一些同学也表

示“不知情”或“兴趣不高”,导致学生在“知识掌握”和“应用技巧”方面投入不足,这可能限制了学生在AI知识与应用维度上的素养提升。

总体来看,当前高校学生虽已具备基本的AI使用能力,能够在部分典型任务和使用场景中作出基本判断,并表现出较高水平的伦理意识与风险认知,但在深入理解AI原理、识别其局限性,以及把握AI应用的任务边界与适用情境等方面仍显不足,显示出其在知识与应用维度上仍有较大的提升空间。

(二)大学生AI素养的群体差异

表3展示了不同特征学生群体在AI素养总分上的群体差异。本文使用逐步回归的方式呈现不同个体特征和学业特征学生群体的AI素养差异,列(1)仅包含性别和家庭背景等基本的个体特征,列(2)进一步控制了年级和专业类型,列(3)在此基础上加入了学生的学业表现。从性别差异来看,男生的AI素养得分均显著高于女生,在列(3)中,这一性别差距为0.21分($p<0.01$)。访谈材料进一步揭示了潜在原因:相较于女生,男生在技术使用中表现出更高的自信心和自我效能感。例如,有男生提到“自己具备较强的提示词能力”(XK-Y-0515),而部分女生则表示自己的使用行为“仅停留在查询、阅读等基础功能层面”(ZW-

表3 AI素养的群体差异

	(1) AI素养总分	(2) AI素养总分	(3) AI素养总分
男生	0.384*** (0.061)	0.189*** (0.069)	0.208*** (0.069)
第一代大学生	-0.121 (0.079)	-0.078 (0.080)	-0.047 (0.079)
低收入家庭	-0.163** (0.071)	-0.143** (0.071)	-0.122* (0.071)
大二 (对照组:大三)		-0.112 (0.074)	-0.119 (0.073)
大四 (对照组:大三)		0.114 (0.077)	0.096 (0.076)
理学 (对照组:人文)		0.344*** (0.104)	0.321*** (0.104)
工学 (对照组:人文)		0.602*** (0.114)	0.588*** (0.114)
社科 (对照组:人文)		0.075 (0.093)	0.051 (0.094)
跨学科 (对照组:人文)		0.503*** (0.126)	0.472*** (0.126)
GPA 排名前 1/3 (对照组: GPA 排名中 1/3)			0.225*** (0.070)
GPA 排名后 1/3 (对照组: GPA 排名中 1/3)			-0.122 (0.083)
N	2,296	2,296	2,296
R-square	0.022	0.043	0.052

注:括号内为稳健标准误。*** $p<0.01$, ** $p<0.05$, * $p<0.1$ 。

L-0512)。此外,男生在GenAI工具使用频率和使用方式上也更具广度和深度。访谈显示,女生主要使用ChatGPT、DeepSeek、豆包和Kimi等通用型工具,使用场景集中于信息获取、编程辅助和论文写作,如有女生提到:“我通常是让AI教写代码,然后就是提供一些写课程论文的思路和主题,查找文献或者总结文献主要内容之类的,有时候也用AI来解释一些专业词汇和概念”(XK-S-0819);而男生除了上述工具之外,还积极尝试Grok、Claude、Gemini等模型,并会进一步探索本地化部署和模型微调等更为复杂的技术(XK-Y-0515;ZG-W-0819)。这些差异在一定程度上解释了定量结果中所体现的性别差异。

在家庭背景因素方面,来自低收入家庭的学生,其AI素养得分显著偏低,列(3)显示这一差距约为0.12分($p<0.1$)。这进一步印证,即使在进入同一所高校后,家庭经济资源差异仍在显著影响学生掌握与使用新兴数字技术的能力。家庭文化资本(是否为一代大学生)未呈现显著影响,表明精英高校的环境可能在一定程度上缓解了文化资本劣势在AI素养上的延续。多位受访学生也指出,学校在AI资源方面的支持(如门户平台的工具接入、实验室技术环境以及教师的积极引导)在很大程度上提升了他们的AI使用能力,这在一定程度上弥补了家庭背景带来的资源差距。

在学业特征方面,AI素养存在一定的专业异质性。与人文学科的学生相比,工学、理学和跨学科专业的学生,其AI素养得分均显著更高。其中,工学的优势最大,差距约为0.59分($p<0.01$);跨学科和理学专业次之;社科学生与人文专业学生的AI素养不存在显著差异。访谈材料揭示了这一差异的可能原因:理工科学生普遍具备更强的技术背景,其AI使用更加深入、多元,涵盖数据处理、编程开发、科研辅助等复杂任务,并表现出对底层逻辑与应用场景的高度敏感;相比之下,人文学科的学生主要将GenAI用于语言表达、翻译润色与思路启发等相对基础的任务,较少触及技术层面的深度应用。这表明,不同学科专业在学科范式、知识结构以及培养模式上的差异,可能在潜移默化地影响着学生的AI素养水平。

此外,学生的学业表现也与AI素养得分有着显著的正相关关系。相比成绩中等的学生,排名前1/3学生的AI素养显著更高,差距约为0.23分($p<0.01$),而排名靠后的学生与排名中等的学生之间无显著差异。可能的原因是:一方面,善于利用GenAI进行信息检索、文本生成与知识整合的学生,具有更好的学业表现,体现出“AI赋能学业”的积极作用;另一方面,具备较强认知能力、学习策略与自我调节能力的学生,也更容易理解和掌握AI工具的原理与使用方法,从而在AI素养测评中表现更佳。

(三)大学生AI素养子维度得分的群体差异

表4呈现了在知识、应用、评估和伦理四个维度中,学生的个体与学业特征变量对子维度得分的回归结果。可以发现,学生不同维度上的得分在性别、家庭背景、专业类型和GPA排名等方面均有显著差异,但在四个维度间的差异模式略有不同。

在个体特征方面,性别差异最为显著地体现在AI知识维度上。男生的AI知识得分显著高于女生,差距约为0.25分($p<0.01$)。然而,这一性别差异未在其他三个维度中体现,甚至在AI评估维度上,男生的得分反而略低($p<0.1$)。访谈材料揭示了这一差异的具体表现与潜在原因。多位男性受访者展现出对AI基本

表4 AI素养子维度得分的群体差异

	(1) AI 知识	(2) AI 应用	(3) AI 评估	(4) AI 伦理
男生	0.253*** (0.029)	0.001 (0.034)	-0.051* (0.029)	0.006 (0.033)
第一代大学生	-0.052 (0.034)	0.008 (0.039)	-0.008 (0.032)	0.004 (0.037)
低收入家庭	-0.071** (0.031)	-0.019 (0.035)	0.002 (0.029)	-0.034 (0.033)
大二 (对照组:大三)	-0.097*** (0.032)	-0.032 (0.036)	0.040 (0.031)	-0.030 (0.034)
大四 (对照组:大三)	0.026 (0.033)	-0.005 (0.037)	0.041 (0.031)	0.034 (0.035)
理学 (对照组:人文)	0.155*** (0.044)	0.001 (0.053)	0.088** (0.044)	0.078 (0.049)
工学 (对照组:人文)	0.334*** (0.048)	0.003 (0.057)	0.119** (0.048)	0.131** (0.052)
社科 (对照组:人文)	0.041 (0.039)	-0.047 (0.050)	0.056 (0.042)	0.001 (0.044)
跨学科 (对照组:人文)	0.280*** (0.052)	-0.040 (0.064)	0.104** (0.052)	0.129** (0.058)
GPA 排名前 1/3 (对照组:GPA 排名中 1/3)	0.111*** (0.030)	0.076** (0.035)	0.002 (0.029)	0.036 (0.032)
GPA 排名后 1/3 (对照组:GPA 排名中 1/3)	-0.083** (0.035)	0.086** (0.041)	-0.014 (0.033)	-0.111*** (0.039)
N	2,296	2,296	2,296	2,296
R-square	0.125	0.004	0.005	0.017

注:括号内为稳健标准误。*** $p<0.01$, ** $p<0.05$, * $p<0.1$ 。

原理、技术架构与运行机制的浓厚兴趣与较高掌握水平(GX-Q-0509;XK-Y-0515)。如有同学提到:“男生可能会对研究这些人工智能的原理更感兴趣一些,就像很多男生会喜欢研究怎么修电脑、怎么修电器一样。”(ZG-W-0819)相比之下,女生在使用AI时则更注重对内容质量的判断与伦理风险的把控,表现出更强的批判性评估意识。例如,有学生明确表达对AI编造内容、逻辑混乱等问题的高度警觉,并倾向于通过多工具交叉验证或回溯原始资料等方式来确保信息的可靠性(ZW-L-0512;XK-S-0819)。家庭经济背景同样与AI知识维度有显著关联,来自低收入家庭的学生得分显著较低($p<0.05$)。这一差异可能源于经济资源不足的学生在课外信息获取、高级工具使用和AI相关课程参与等方面机会受限,导致其接触GenAI的频率较低、理解深度不足,从而影响其在基础知识维度上的表现。这反映出教育资源与信息获取机会的不平等,说明经济条件仍在一定程度上限制了学生对AI基础知识的掌握与理解,加剧了“数字鸿沟”风险。然而,在AI应用、AI评估与AI伦理维度上,学生的经济背景未表现出显著影响,表明在具体使用和反思AI的情境中,学生的表现较为趋同。

在学业背景方面,大二学生在AI知识维度的得分显著较低($p<0.01$),而大三和大四学生之间无显著差异;其他维度的年级差异不显著。这可能表明低年级学生的AI素养仍有待提升。访谈材料提供了对此现象的解释。多位高年级学生展现出更高频率的AI使用行为与更深入的技术理解。例如,高年级学生不仅熟悉Transformer架构的技术限制,还尝试过本地部署模型并进行模块微调,体现出对底层原理的系统掌握(XK-Y-0515);而低年级学生则更倾向于将AI作为查阅资料或协助写作的辅助工具,尚未建立较系统的理解框架(ZW-L-0512;MY-Q-0514)。在专业差异方面,理学与工学专业的学生在AI知识和AI评估两个维度上的得分显著高于人文学科的学生,工学专业的学生在AI伦理维度上的表现也优于人文学科的学生,表明技术相关学科的课程设置和训练对学生的AI理解和判断能力具有显著促进作用。访谈显示,理学与工学专业的学生频繁将ChatGPT、Claude等多种模型应用于科研辅助,并深入探索模型性能差异和可解释性问题。此外,跨学科专业的学生在AI知识、AI评估和AI伦理维度的得分也显著高于人文学科的学生,说明其跨领域的学术训练,尤其是对于理工科知识的掌握可能提升了其对AI原理和生成信息的评估技能以

及对风险因素的了解程度。

此外,学业表现与AI素养多个子维度的得分也有着复杂的关系。与GPA排名中间1/3的学生相比,排名前1/3的学生在AI知识和AI应用两个维度上的得分显著更高;排名后1/3的学生在AI知识、AI伦理维度上的得分显著偏低,而在AI应用方面则有着相对更好的表现。这一结果表明,学业表现与AI素养的不同维度之间并不存在同向一致的关系。成绩好的学生在AI知识和AI应用方面得分更高,可能反映了他们更强的学习能力和自主探索意识,有助于理解AI原理并熟练掌握其多种功能;而他们在AI评估和AI伦理维度上并未体现出优势,说明对AI的批判性认知和反思能力可能并非完全依赖学业成绩,而更多与个体的认知风格和思维模式相关。值得注意的是,GPA排名后1/3的学生在AI应用维度上的更优表现可能源于他们使用GenAI的频率更高,尤其是学业基础较差的学生在面临较大的学业压力时,可能更加倾向于依赖GenAI辅助解决学业难题;而这类学生在AI知识和AI伦理两个维度上的得分显著较低,表明其对AI原理知识和技术风险的理解较为不足,缺乏对AI工具使用的批判性反思和伦理意识,在一定程度上暗示其在使用AI工具时可能具有较强的工具性动机和依赖倾向。

五、结论与讨论

(一)主要研究发现

本文尝试构建并实证检验了涵盖“知识—应用—评估—伦理”四个维度的AI素养测评工具,并基于此对某顶尖研究型大学本科生的AI素养进行了大规模调查。研究发现,学生的总体正答率为64%,与Hornberger等学者用其所开发的测评工具对德国大学生施测的结果较为一致^[26],表明我国顶尖研究型大学本科生的AI素养水平仍有进一步提升的空间。从子维度来看,学生在AI评估与AI伦理方面的表现要优于AI知识与AI应用。多数学生已具备对AI生成质量及其潜在社会影响进行基本判断的能力,但在理解其工作机制、识别其局限性以及掌握复杂应用策略等方面仍显不足。这一结果与已有针对德国和韩国等发达国家大学生的研究所得结论相反——这些研究发现大学生在AI知识与应用方面表现更优,而在评估、伦理与社会影响维度得分相对较低^[24,26]。这一差异可能源于不同国家教育体系、社会文化环境与学习经历的不同。一方面,中国高校近年来更加重视AI伦理与社会影响方面的教育,将其纳入课程教学与政策规范

之中,从而可能强化了学生在相关维度上的表现。例如,复旦大学于2024年12月开始试行本科毕业论文(设计)使用AI工具的规定,其中明确提出了禁止在研究设计、数据分析、论文撰写等核心环节直接使用AI工具,从而促使学生强化AI使用的伦理规范和学术诚信意识。另一方面,德国和韩国等发达国家的学生可能更早且更系统地接触到GenAI技术,因而在知识与应用层面积累了更多优势。

进一步的多元回归分析发现,AI素养存在显著的群体差异,男生、理工科和跨学科专业的学生以及学业成绩排名靠前者在总得分上均显著更高,这与Asio对菲律宾大学生进行调查的研究发现较为一致^[38]。特别值得注意的是,来自低收入家庭的学生得分显著偏低,这与已有对美国大学生的测评研究发现具有高度一致性,来自优势家庭的学生更容易积累与AI相关的知识与技能,而经济和教育资源有限的学生在理解和使用AI技术时则处于劣势^[40]。这些发现揭示,在以GenAI为代表的数智时代,“数字鸿沟”仍然是一项不容忽视的潜在风险。

此外,大学生在AI素养各维度上的得分也表现出显著的群体差异。其中,男生在技术理解方面表现更优,而女生在AI评估维度上更具优势,这与Zhong和Liu发现的AI素养性别差异较为一致^[41];来自低收入家庭的学生在AI基础知识方面存在劣势;人文学科的学生在AI知识、评估与伦理等多个维度上的得分均显著低于其他专业的学生;GPA排名前1/3的成绩优异者在AI知识与AI应用方面表现更好,而GPA排名后1/3的学生在AI应用维度上得分更高,在AI知识和AI伦理维度上表现更差。这些关于AI素养各子维度群体差异的研究发现,进一步拓展了已有文献的研究成果,为理解性别、家庭背景等个体特征以及年级、学科和学业成绩等学业背景特征如何具体影响AI素养的不同维度提供了更为细致的实证支持。

(二)政策建议

总体来看,学生对GenAI的结果性理解(评估与伦理)优于过程性理解(知识与应用),表现出“知其然”而未必“知其所以然”的特征。对此,高校在开展AI素养教育时,不仅应该关注AI使用层面的能力培养,也应加强基础原理、模型机制与应用逻辑方面的系统教育。具体而言,可持续将AI基础原理教育纳入相关课程,帮助学生理解AI的技术逻辑;同时,开发情境式案例教学课程,引导学生识别使用AI的潜在偏误与伦理风险,提升批判性思维能力。例如,可借鉴清华大学

开设的“大模型与GenAI”课程,该基础课程邀请人工智能领域专家系统讲授技术原理与前沿进展,以提升学生对GenAI的理解深度与应用能力。此外,在一般课程的教学还需要鼓励教师加强反思式教学,推动学生在日常的学业活动中从“用AI”向“懂AI”再到“负责任地使用AI”转变。

不同性别与家庭经济背景的学生群体在AI素养上的显著差异表明,以GenAI为技术支撑的数智时代仍隐藏着“数字鸿沟”这一潜在危机。为缩小AI素养差距,确保AI赋能学业发展的成果在不同学生群体中实现普惠与包容,高校应在课内外形成协同机制。在课内,应构建覆盖全体学生的AI素养课程体系,例如在全校基础必修课程中系统引入通识性的AI基础知识与应用课程,以保证所有学生在AI认知与技能上的“起点公平”。在课外,应建立针对性的AI学习支持机制,如依托相关院系或学生社团开设AI应用工作坊,开展面向弱势群体的课外实践辅导。同时,高校也可尝试推行“AI顾问”计划,整合学校专家学者、课程助教及人工智能专业学生的支持力量,为学习资源不足或缺乏使用信心的学生提供个性化指导。这不仅有助于提升其在AI使用中的操作能力、自信心与效能感,也有助于引导其规避算法歧视等潜在风险。

不同学业背景的学生群体在AI素养上的差异表明,高校需要进行差异化、分层次的精准干预。理工科学生的AI素养整体优于人文社科学生,且人文社科学生在AI知识、AI评估和AI伦理等子维度上的得分均低于理工科学生。因此,高校应在人文社科专业中探索开设AI基础课程,强化人文社科学生计算思维的培养,着重提升人文社科学生对AI技术原理、应用逻辑的理解能力并增进学生对AI所带来社会影响和潜在伦理风险的了解。同时,高校还需要探索建设跨学科的AI课程体系,开发适应不同学科特点的教学资源,促进技术与人文的融合发展,实现人工智能对人文社会科学的赋能。例如,可借鉴北京大学面向全校本科生开设的通识核心课“人工智能与计算思维”,该课程分设了8个平行班以阐述人工智能在各个学科领域应用的典型案例,帮助不同学科的学生掌握应用人工智能解决实际问题的方法,培养学生在所学专业中高效应用AI的能力。

在学业基础方面,具有优异学业表现的学生在AI知识与应用维度上表现更好。学业后进生虽然在AI应用维度上的表现相对较好,但在知识水平与伦理认知维度上的表现显著较差。这可能是由于他们更频

繁地使用GenAI工具,从而在操作技能上有所提升;然而,其对工具使用缺乏深入的反思与评估,技术使用的伦理意识较弱,反映出明显的工具性导向和批判性思维的缺失。对此,高校应实施分层分类的AI素养教育干预,对于学业后进生,干预重点应放在“基础夯实”与“规范引导”上。一方面,通过微课、案例教学等方式帮助其系统理解AI基本原理与局限性,建立清晰的知识图谱;另一方面,鼓励在相关课程中引入“AI使用反思日志”等写作任务,促使其在使用过程中进行自我监控与反思,避免形成盲目依赖的使用倾向。

在研究局限方面,本文仅基于一所顶尖高校的本科生进行了大规模调查。未来,针对更多类型高校学生的调查与追踪研究也亟待开展,并据此提出更具普适性的干预措施,以系统推进我国高校的人工智能教育,回应数智教育时代拔尖创新人才自主培养的时代要求。

致谢

感谢北京大学潘奕晨、纳尔江·阿海、伦佳悦同学对访谈资料收集整理工作的支持。

注释

- ①GLAT题库基于经典测量理论和项目反应理论(Item Response Theory,IRT)进行建构与验证,并采用双参数逻辑模型(2PL)对题目难度和区分度进行了精细建模,确保测验在不同能力水平下均具有良好的区分功能(Cronbach's $\alpha=0.80$; ω total=0.81),且具有稳健的因子结构(RMSEA=0.03; CFI=0.97),因此该题库具有较强的信效度基础。
- ②考虑到调查时大一学生刚刚进入大学,对GenAI的了解和使用经验不足,因此没有将大一学生纳入分析范围。
- ③访谈中的大一学生为大一下学期期末受访,已有一定的GenAI使用经验,且所探讨的问题具有跨年级共性,因而具备一定的分析价值。

参考文献

- [1]VON GARREL J, MAYER J. Artificial intelligence in studies—use of ChatGPT and AI-based tools among students in Germany[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2023, 10(1): 799.
- [2]STOJANOV A, LIU Q, KOH J H L. University students' self-reported reliance on ChatGPT for learning: a latent profile analysis[J/OL]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2024, 6: 100243 [2025-06-10]. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100243>.
- [3]李艳,许洁,贾程媛,等.大学生生成式人工智能应用现状与思考——基于浙江大学的调查[J]. 开放教育研究, 2024, 30(1): 89-98.
- [4]WANG B, RAU P L P, YUAN T. Measuring user competence in using artificial intelligence: validity and reliability of artificial intelligence literacy scale[J]. Behaviour & Information Technology, 2023, 42(9): 1324-1337.

- [5]CHEE H, AHN S, LEE J. A competency framework for AI literacy: variations by different learner groups and an implied learning pathway [J]. British Journal of Educational Technology, 2025, 56(5): 2146-2182.
- [6]SHI J, LIU W, HU K. Exploring how AI literacy and self-regulated learning relate to student writing performance and well-being in generative AI-supported higher education[J]. Behavioral Sciences, 2025, 15(5): 705.
- [7]OOI K B, TAN G W H, AL-EMRAN M, et al. The potential of generative artificial intelligence across disciplines: perspectives and future directions[J]. Journal of Computer Information Systems, 2025, 65(1): 76-107.
- [8]SOUTHWORTH J, MIGLIACCIO K, GLOVER J, et al. Developing a model for AI across the curriculum: transforming the higher education landscape via innovation in AI literacy[J/OL]. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2023, 4: 100127[2025-06-01]. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100127>.
- [9]华文轩.生成式人工智能对教育行业的挑战与回应——以ChatGPT为分析对象[J]. 江苏高教, 2023(8): 13-22.
- [10]王帅杰,汤倩雯,杨启光.生成式人工智能在教育应用中的国际观察:挑战、应对与镜鉴[J]. 电化教育研究, 2024, 45(5): 106-112, 120.
- [11]张艳丽,杨颖. ChatGPT在高等教育应用中的“科林格里奇困境”及其对知识生产与人才培养的影响[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2024, 32(10): 99-109.
- [12]FAN Y, TANG L, LE H, et al. Beware of metacognitive laziness: effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance[J]. British Journal of Educational Technology, 2024, 56(2): 489-530.
- [13]WALTER Y. Embracing the future of artificial intelligence in the classroom: the relevance of AI literacy, prompt engineering, and critical thinking in modern education[J]. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2024, 21(1): 1-29.
- [14]VELDHUIS A, LO P Y, KENNY S, et al. Critical artificial intelligence literacy: a scoping review and framework synthesis[J/OL]. International Journal of Child-Computer Interaction, 2025, 43: 100708[2025-06-20]. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2024.100708>.
- [15]张银荣,杨刚,徐佳艳,等.人工智能素养模型构建及其实施路径[J]. 现代教育技术, 2022, 32(3): 42-50.
- [16]DING L, KIM S, ALLDAY R A. Development of an AI literacy assessment for non-technical individuals: what do teachers know?[J/OL]. Contemporary Educational Technology, 2024, 16(3): ep512 [2025-06-12]. <https://doi.org/10.30935/cedtech/14619>.
- [17]MIAO F, SHIOHIRA K. AI competency framework for students[R/OL]. (2024-12-31) [2025-06-10]. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105>.
- [18]黄如花,石乐怡,吴应强,等.全球视野下我国人工智能素养教育内容框架的构建[J]. 图书情报知识, 2024, 41(3): 27-37.
- [19]CHIU T K F, AHMAD Z, ISMAILOV M, et al. What are artificial

- intelligence literacy and competency? a comprehensive framework to support them[J/OL]. *Computers and Education Open*, 2024, 6: 100171[2025-06-20]. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100171>.
- [20]NG D T K, LEUNG J K L, CHU K W S, et al. AI literacy: definition, teaching, evaluation and ethical issues[J]. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 2021, 58(1): 504-509.
- [21]CHAN C K Y, ZHOU W. An expectancy value theory (EVT) based instrument for measuring student perceptions of generative AI[J]. *Smart Learning Environments*, 2023, 10(1): 64.
- [22]WANG Y Y, CHUANG Y W. Artificial intelligence self-efficacy: scale development and validation[J]. *Education and Information Technologies*, 2024, 29(4): 4785-4808.
- [23]MORALES-GARCÍA W C, SAIRITUPA-SANCHEZ L Z, MORALES-GARCÍA S B, et al. Adaptation and psychometric properties of a brief version of the general self-efficacy scale for use with artificial intelligence (GSE-6AI) among university students[J/OL]. *Frontiers in Education*, 2024, 9: 1293437[2025-06-21]. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1293437>.
- [24]LEE S, PARK G. Development and validation of ChatGPT literacy scale[J]. *Current Psychology*, 2024, 43(21): 18992-19004.
- [25]TEMPELAAR D, RIENTIES B, NGUYEN Q. Subjective data, objective data and the role of bias in predictive modelling: lessons from a dispositional learning analytics application[J/OL]. *PLOS ONE*, 2020, 15(6): e0233977[2025-06-19]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233977>.
- [26]HORNBERGER M, BEWERSDORFF A, NERDEL C. What do university students know about artificial intelligence? development and validation of an AI literacy test[J/OL]. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2023, 5: 100165[2025-06-19]. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100165>.
- [27]ZHANG H, PERRY A, LEE I. Developing and validating the artificial intelligence literacy concept inventory: an instrument to assess artificial intelligence literacy among middle school students [J]. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 2025, 35(1): 398-438.
- [28]JIN Y, MARTINEZ-MALDONADO R, GAŠEVIĆ D, et al. GLAT: the generative AI literacy assessment test[J/OL]. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2025, 9: 100436[2025-06-15]. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100436>.
- [29]NG D T K, WU W, LEUNG J K L, et al. Design and validation of the AI literacy questionnaire: the affective, behavioural, cognitive and ethical approach[J]. *British Journal of Educational Technology*, 2024, 55(3): 1082-1104.
- [30]周洪宇, 李宇阳. 生成式人工智能技术 ChatGPT 与教育治理现代化——兼论数字化时代的教育治理转型[J]. *华东师范大学学报(教育科学版)*, 2023, 41(7): 36-46.
- [31]ALDASORO I, ARMANTIER O, DOERR S, et al. The gen AI gender gap[J/OL]. *Economics Letters*, 2024, 241: 111814[2025-06-18]. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111814>.
- [32]ROTTNER R, PORTER L, BOCK J, et al. AI and the digital divide [M]//*Teaching and learning in the age of generative AI*. New York: Routledge, 2025: 309-331.
- [33]YILMAZ H, MAXUTOV S, BAITEKOV A, et al. Student attitudes towards ChatGPT: a technology acceptance model survey[J]. *International Educational Review*, 2023, 1(1): 57-83.
- [34]VALDIVIESO T, GONZÁLEZ O. Generative AI tools in Salvadoran higher education: balancing equity, ethics, and knowledge management in the Global South[J]. *Education Sciences*, 2025, 15(2): 214.
- [35]BOUZAR A, EL IDRISSI K, GHOUDOU T. Gender differences in perceptions and usage of ChatGPT[J]. *International Journal of Humanities and Educational Research*, 2024, 6(2): 571-582.
- [36]NYAABA M, KYEREMEH P, MAJIALUWE E K, et al. Generative AI in academic research: a descriptive study on awareness, gender usage, and views among pre-service teachers[J]. *Journal of AI*, 2024, 8(1): 45-60.
- [37]STRZELECKI A, ELARABAWY S. Investigation of the moderation effect of gender and study level on the acceptance and use of generative AI by higher education students: comparative evidence from Poland and Egypt[J]. *British Journal of Educational Technology*, 2024, 55(3): 1209-1230.
- [38]ASIO J M R. Artificial intelligence (AI) literacy and academic performance of tertiary level students: a preliminary analysis[J]. *Social Sciences, Humanities and Education Journal*, 2024, 5(2): 309-321.
- [39]HORNBERGER M, BEWERSDORFF A, SCHIFF D S, et al. A multinational assessment of AI literacy among university students in Germany, the UK, and the US[J/OL]. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 2025, 4: 100132[2025-06-20]. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2025.100132>.
- [40]ZHANG C X, RICE R E, WANG L H. College students' literacy, ChatGPT activities, educational outcomes, and trust from a digital divide perspective[J/OL]. *New Media & Society*, 2024: 1-23[2025-06-20]. <https://doi.org/10.1177/14614448241301741>.
- [41]ZHONG B, LIU X. Evaluating AI literacy of secondary students: framework and scale development[J/OL]. *Computers & Education*, 2025, 227: 105230[2025-06-20]. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105230>.

收稿日期: 2025-07-05

基金项目: 国家自然科学基金面上项目“生成式人工智能使用模式及其对大学生发展的影响: 追踪调查与实验干预”(72574011)

作者简介: 郑翔睿, 2000年生, 男, 北京大学教育学院博士研究生, 主要研究方向为教育经济学; 周雪涵(通信作者), 1992年生, 女, 北京大学教育经济研究所助理教授, 主要研究方向为教育经济学; 马莉萍, 1981年生, 女, 北京大学教育经济研究所所长聘副教授、博士生导师, 主要研究方向为教育经济、教育政策、院校研究。